



Getriebene Schwingungen (8/8)

Phasenverschiebung

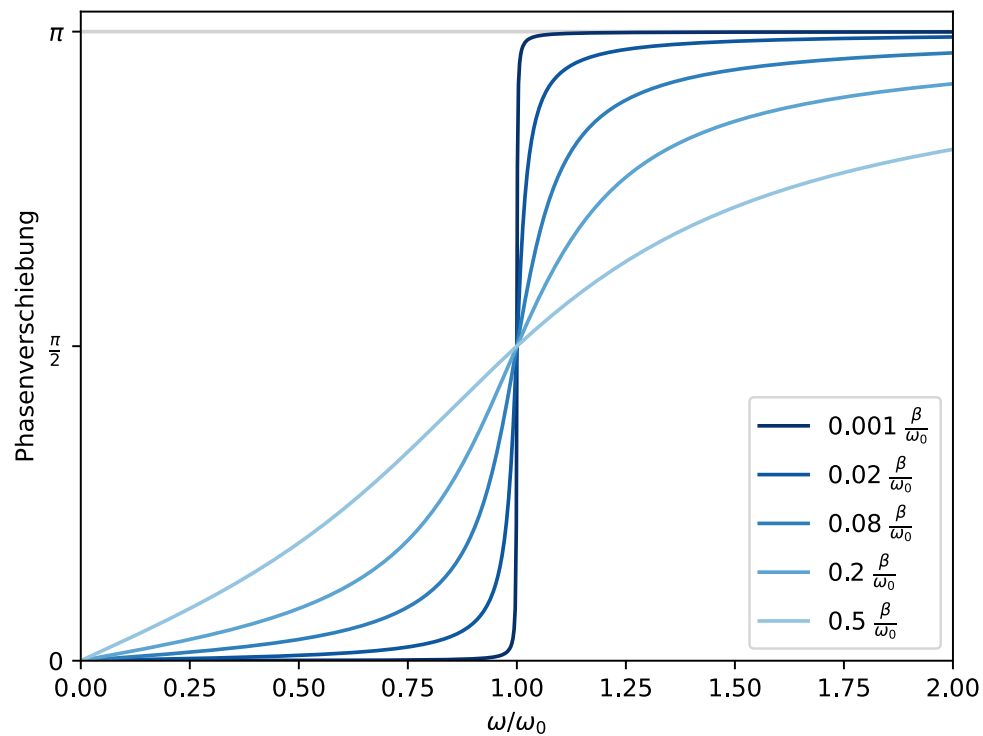
Im stationären Zustand hinkt das Schwingrad dem Antrieb hinterher. Die **Phasenverschiebung** zwischen Antrieb $N \cos(\omega t)$ und Systemantwort $\varphi_p(t) = \varphi_0 \cos(\omega t - \Phi)$ beträgt:



$$\Phi(\omega) = \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

Besonders charakteristisch: Wenn die Anregungsfrequenz genau der **Eigenfrequenz** ω_0 entspricht, gilt stets $\Phi(\omega_0) = \pi/2$ - unabhängig von der Dämpfung. Diese Eigenschaft lässt sich im Experiment nutzen, um ω_0 zu bestimmen.

Für $\omega < \omega_0$ gilt $\Phi < \pi/2$ (Antrieb und System nahezu in Phase), für $\omega > \omega_0$ gilt $\Phi > \pi/2$ (System läuft dem Antrieb stark hinterher).



Phasenverschiebung $\Phi(\omega)$ für unterschiedliche Dämpfungskonstanten β . Bei $\omega = \omega_0$ gilt stets $\Phi = \pi/2$.

Entspricht die Anregungsfrequenz gerade der Resonanzfrequenz $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$, so...

☐ ist die Phasenverschiebung größer als $\frac{\pi}{2}$.

☒ ist die Phasenverschiebung kleiner als $\frac{\pi}{2}$.

☐ ist die Phasenverschiebung genau $\frac{\pi}{2}$.

☐ kann man keine Aussage über die Phasenverschiebung treffen.

Auswerten

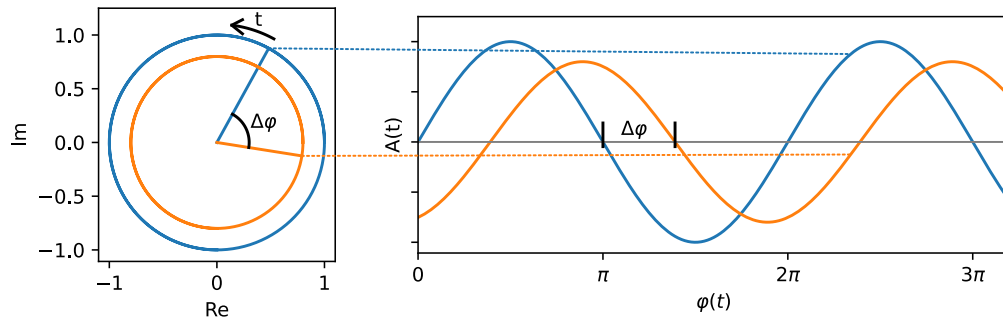
✓ Richtig. Die Resonanzfrequenz $\omega_r < \omega_0$, und da $\Phi = \pi/2$ nur bei ω_0 gilt, ist $\Phi(\omega_r) < \pi/2$.

Sie vermessen ein gedämpftes Schwungrad bei zwei Frequenzen: $\omega_1 = 200 \text{ mHz}$ und $\omega_2 = 400 \text{ mHz}$. Bei ω_1 beträgt der zeitliche Abstand zwischen den Nulldurchgängen von Antrieb und Rad $\Delta t_1 = 0,25 \text{ s}$, bei ω_2 ist er $\Delta t_2 = 1,4 \text{ s}$. Was können Sie über die Resonanzfrequenz des Systems aussagen?

- ☐ Die Resonanzfrequenz ist größer als $\omega_2 = 400 \text{ mHz}$.
- ☐ Über die Größe der Resonanzfrequenz kann keine Aussage getroffen werden.
- ☒ Die Resonanzfrequenz liegt zwischen ω_1 und ω_2 .
- ☐ Die Resonanzfrequenz ist kleiner als $\omega_1 = 200 \text{ mHz}$.

Auswerten

✓ Richtig. Bei ω_1 ist $\Phi_1 < \pi/2$ (Antrieb unter Eigenfrequenz), bei ω_2 ist $\Phi_2 > \pi/2$ – die Resonanz liegt dazwischen.



Veranschaulichung der Phasenverschiebung: Der Antrieb eilt dem Schwungrad um die Phase Φ voraus.

← Zurück

Weiter zum
Versuchsaufbau →